

① M/M/1 $\lambda = 12$, $\mu = 15$

$$\pi_i = \pi_{i-1} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \Rightarrow \pi_i = \pi_0 \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i$$

$$\rho = \frac{12}{15} = 0,8 \quad \pi_0 = 1 - 0,8 = 20\%$$

$$\pi_1 = 0,2 \cdot 0,8 = 0,16$$

$$\pi_2 = 0,16 \cdot 0,8 = 0,128$$

Prob

Prob = 8,58993%

$$P_{\pi \leq 10} = \sum_{i=0}^{10} 0,2 \cdot (0,8)^i \Rightarrow P_{\pi \leq 10} = 0,91410065408$$

$$P_{\pi > 10} = 1 - P_{\pi \leq 10} = 0,08589934592 \approx 8,58993\% \approx 8,6\%$$

② h.e. $\rightarrow \rho < 1 \rightarrow \frac{\lambda}{\mu} < 1 \rightarrow \lambda < \mu$

Service $\mu = 15/\text{hora} = 0,25/\text{min}$

Para $\rho = 1$, $\lambda = 12$, μ deve ser de $\downarrow$ até 12 também (/hora)
0,2/min

Max sendo 12/hora, taxa = $\frac{1}{12}$ Hora = 1 cliente "a cada" 5 min

Se a taxa for > 12 (e era inicialmente), $\rho < 1$, mais saídas que chegadas,

Sendo a taxa exatos ~~12~~ 12, $\rho = 1$, sistema instável. estacionário.

Menor (que 5 min por cliente), $\rho > 1$, sistema instável e pode crescer para sempre.

Portanto, tempo max de serviço μ é de 5 min (até 5 min, exatos 5 já é instável - 4,999... min).